**В задаче не требуется оценка погрешностей!**

***Задание***

Деформация растяжения-сжатия характеризуется изменением не только продольных, но и поперечных размеров тел. При этом объем тела может также меняться. В качестве исследуемого тела в задаче будет использоваться резиновый шнур.

1. Подвесьте резиновый шнур, зажав его верхнюю часть в лапке штатива. Измерьте зависимость длины шнура $l$ от количества подвешенных грузиков. Рассчитайте относительную длину шнура $l/l_0$, то есть отношение длины шнура под нагрузкой к его длине $l_0$ без нагрузки, в каждом случае.

2. Измерьте плотность выданных грузиков.

3. Придумайте и опишите способ измерения площади поперечного сечения шнура под нагрузкой и без нагрузки, использующий законы гидростатики. Измерьте площадь поперечного сечения шнура $s_0$ без нагрузки. Измерьте зависимость площади поперечного сечения шнура $s$ под нагрузкой от силы, растягивающей шнур. Рассчитайте относительную площадь шнура $s/s_0$, то есть отношение площади поперечного сечения шнура под нагрузкой к площади его сечения без нагрузки, при каждом значении растягивающей силы.

4. Постройте **на одном и том же графике** измеренную в первом пункте зависимость относительной длины шнура от растягивающей силы и измеренную в третьем пункте зависимость относительной площади шнура от растягивающей силы. Нарисуйте сглаживающие кривые.

5. По полученным графикам рассчитайте относительный объем шнура $V/V_0$, то есть отношение объема шнура $V$ под нагрузкой к его объему $V_0$ без нагрузки при нескольких значениях растягивающей силы. Нанесите полученные точки на график, построенный в четвертом пункте. Проведите сглаживающую кривую.

***Внимание!*** *Общая масса грузов, находящихся на весах, не должна превышать 300 г.*

***Оборудование.*** Резиновый шнур, штатив, линейка 50 см, мерный цилиндр 250 мл, 5 грузиков, весы, стакан с водой.

***Примечание.*** Примите ускорение свободного падения $g = 10$ м/с$^2$.

***Решение***

1. Измерим зависимость длины шнура от количества подвешенных грузиков. Рассчитаем силу, растягивающую шнур, как произведение массы грузика, количества подвешенных грузиков и ускорения свободного падения: $F = nmg$.

| $n$ | $F$, Н | $l$, см | $\frac{l}{l_0}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 25.5 | 1.00 |
| 1 | 0.5 | 26.5 | 1.04 |
| 2 | 1.0 | 29.0 | 1.14 |
| 3 | 1.5 | 32.0 | 1.25 |
| 4 | 2.0 | 35.7 | 1.40 |
| 5 | 2.5 | 41.7 | 1.64 |

2. Измерим точно массу 5 грузиков $m_5 = 251.3$ г. Подвесим грузики к резинке. Поставим на весы мерный цилиндр и нальем в него 200-250 мл воды. Обнулим показания весов и погрузим грузики в воду так, чтобы, с одной стороны, грузики не касались дна цилиндра и были полностью погружены в воду, а с другой место крепления верхнего крючка грузика к резинке в воду не погружалось. Показания весов будут равны отношению силы Архимеда, действующей на воду со стороны грузиков, к ускорению свободного падения, то есть объему грузиков, умноженному на плотность воды в цилиндре: $F_\text{А}/g = \rho_\text{в} V_5$. Плотность воды составляет 1 г/см$^3$. Таким образом, показания весов равны объему погруженных в нее грузиков $V_5 = 32.0$ мл. Отсюда плотность материала грузиков:

$$\rho = \frac{m_5}{V_5} = 7.85 \ \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \tag{1}$$

3. Измерение площади сечения может быть сделано несколькими методами. Самый простой из них — метод рядов. В нем шнур наматывается на любой цилиндрический объект виток к витку. По линейке определяется толщина намотки, откуда можно сделать вывод о диаметре шнура. Такой метод обладает большой систематической ошибкой в сторону завышения результата для диаметра, ведь при намотке шнура на цилиндрический объект в нем возникают упругие напряжения вдоль оси шнура и вдоль радиальной оси цилиндрического объекта, которые приводят к изменению геометрических размеров шнура (см. рисунок 1). Это дает существенную ошибку в измерениях диаметра, особенно заметную в случае измерения при больших силах растяжения. Эффект этот тем больше, чем меньше радиус кривизны цилиндрической поверхности. Особенно наглядно его можно наблюдать, если вместо цилиндрической поверхности наматывать шнур на линейку. В этом случае отчетливо видно, что толщина шнура в местах перегиба существенно больше, чем на прямых участках.

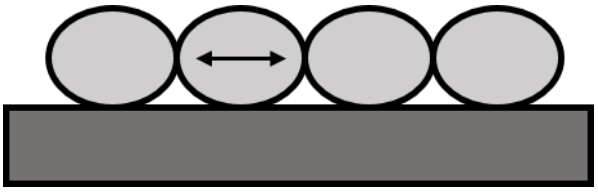


Рис. 1. Измерение сечения шнура методом рядов.

Второй, более удачный, способ измерения — метод определения сечения через силу Архимеда. Аналогично предыдущему пункту будем погружать в мерный цилиндр грузики, но уже вместе с растянутым шнуром. Изменение глубины погружения будет изменять объем погруженной в воду части шнура, тем самым изменяя силу Архимеда. Тогда, показания весов будут фиксировать изменение объема части шнура, погруженной в воду. Если снять график зависимости показаний весов от глубины погружения, то его угловой коэффициент и будет являться площадью сечения шнура. Глубину погружения удобно фиксировать по шкале мерного цилиндра. Введем коэффициент пересчета шкалы на мерном цилиндре в сантиметры. Для этого измерим длину шкалы цилиндра $H_{\text{шк}} = 16.2$ см, соответствующую $V_{\text{шк}} = 200$ мл. Тогда коэффициент пересчета составит:

$$\alpha = \frac{H_{\text{шк}}}{V_{\text{шк}}} = 0.081 \ \frac{\text{см}}{\text{мл}} \tag{2}$$

Ненагруженный шнур может не иметь большого прямого участка. Поэтому его для измерения длины его погруженной части удобно нанести на шнур сантиметровые отметки. Из сосудов для погружения удобнее выбрать стакан. В нем не задеть стенки концом шнура гораздо легче.

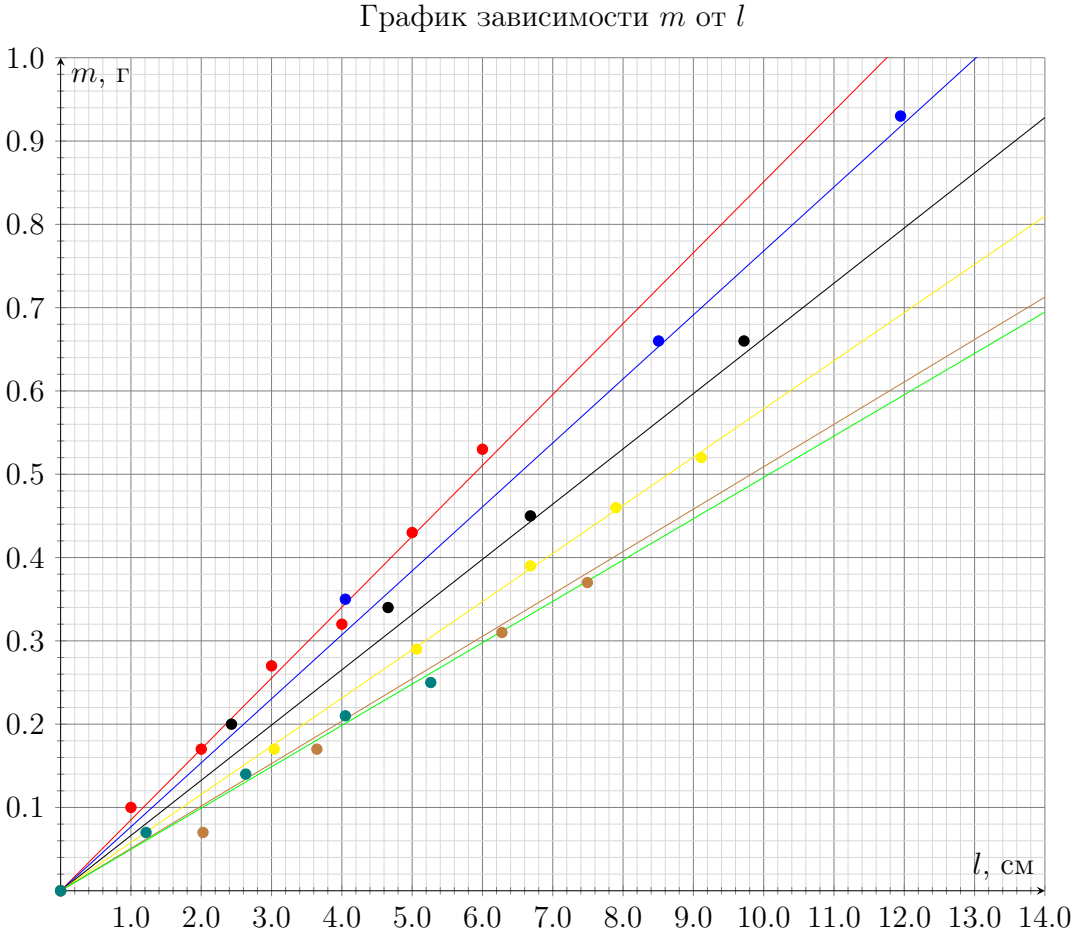
Важно отметить, что общий объем шнура не превышает нескольких миллилитров, что дает основания утверждать, что изменение силы Архимеда при погружении шнура в воду практически не меняет растягивающую его силу.

Измерим соответствующие зависимости показаний весов от длины погруженной в воду части шнура.

| $l_0$, см | $m_0$, г | $V_1$, мл | $l_1$, см | $m_1$, г | $V_2$, мл | $l_2$, см | $m_2$, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.10 | 35.0 | 0.0 | 0.00 | 60.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2.0 | 0.17 | 85.0 | 4.1 | 0.35 | 90.0 | 2.4 | 0.20 |
| 3.0 | 0.27 | 140.0 | 8.5 | 0.66 | 117.5 | 4.7 | 0.34 |
| 4.0 | 0.32 | 182.5 | 11.9 | 0.93 | 142.5 | 6.7 | 0.45 |
| 5.0 | 0.43 | | | | 180.0 | 9.7 | 0.66 |
| 6.0 | 0.53 | | | | | | |

| $V_3$, мл | $l_3$, см | $m_3$, г | $V_4$, мл | $l_4$, см | $m_4$, г | $V_5$, мл | $l_5$, см | $m_5$, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 0.0 | 0.00 | 102.5 | 0.0 | 0.00 | 135.0 | 0.0 | 0.00 |
| 117.5 | 3.0 | 0.17 | 127.5 | 2.0 | 0.07 | 150.0 | 1.2 | 0.07 |
| 142.5 | 5.1 | 0.29 | 147.5 | 3.6 | 0.17 | 167.5 | 2.6 | 0.14 |
| 162.5 | 6.7 | 0.39 | 180.0 | 6.3 | 0.31 | 185.0 | 4.1 | 0.21 |
| 177.5 | 7.9 | 0.46 | 195.0 | 7.5 | 0.37 | 200.0 | 5.3 | 0.25 |
| 192.5 | 9.1 | 0.52 | | | | | | |

Построим графики полученных зависимостей.



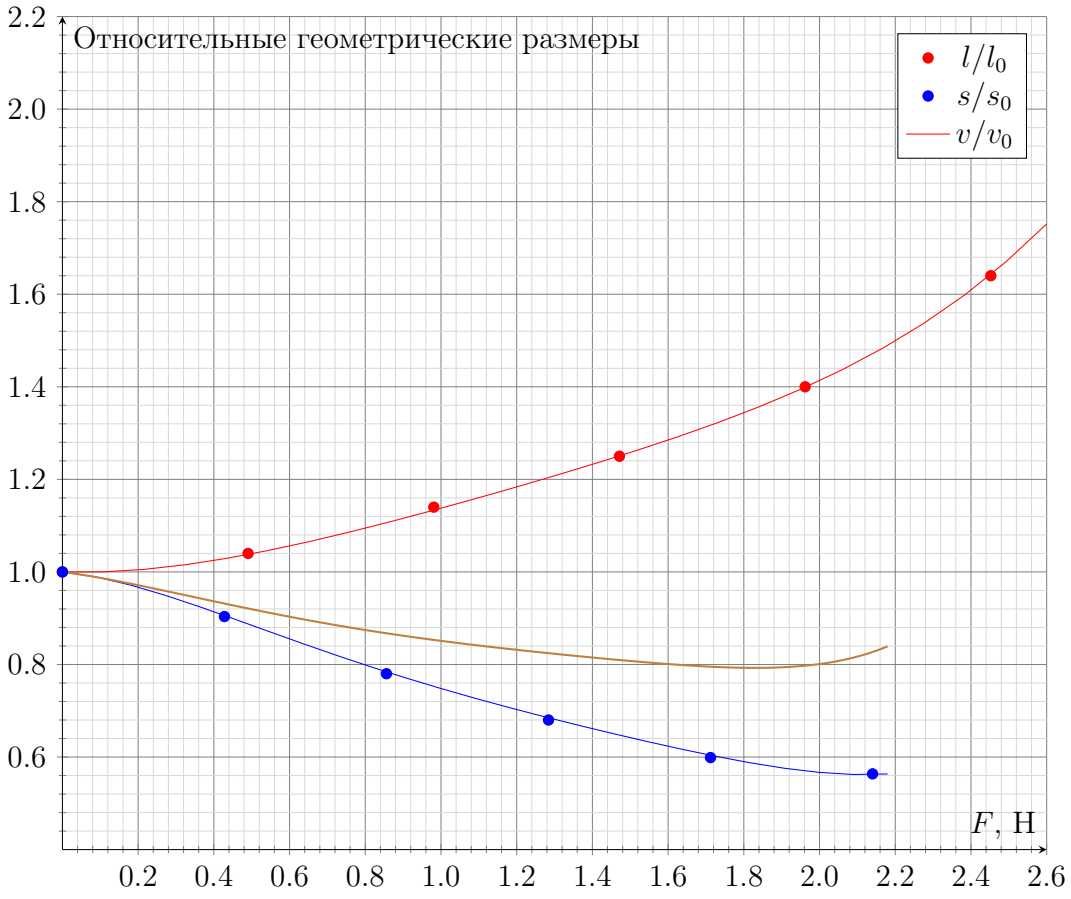

Составим таблицу зависимости площади от силы, растягивающей шнур. Силу будем рассчитывать как разность силы тяжести грузиков и силы Архимеда, действующей на них:

$$F' = nmg\frac{\rho - \rho_0}{\rho} \tag{3}$$

| $n$ | $F'$, Н | $s$, см$^2$ | $\frac{s}{s_0}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0.0850 | 1.000 |
| 1 | 0.43 | 0.0768 | 0.904 |
| 2 | 0.86 | 0.0663 | 0.780 |
| 3 | 1.28 | 0.0578 | 0.680 |
| 4 | 1.71 | 0.0509 | 0.599 |
| 5 | 2.14 | 0.0479 | 0.564 |

4. Построим графики относительной длины и площади от нагрузки.

График зависимости относительлных геометрических размеров от $F$




5. Для определения зависимости относительного объема от растягивающей силы перемножим полученные в предыдущем упражнении графики.

шифр:

**9.4 Упругость шнура** **Сумма**

| | | | | Проверка | | Апелляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Измерение растяжения шнура под нагрузкой** | **1,5** | | | | |
| | Явно измерена длина шнура без нагрузки | 0,2 | | | | |
| | Измерена зависимость длины шнура от количества подвешенных грузов, по 0,2 балла за точку | 0,8 | | | | |
| | Явно написано длина какой части шнура измеряется | 0,3 | | | | |
| | Пересчитана относительная длина шнура для всех точек | 0,2 | | | | |
| 2 | **Плотность грузиков** | **1,5** | | | | |
| | Объем грузов измеряется при помощи гидростатического взвешивания | 0,8 | | | | |
| | При измерении объема использовано не менее 4-х грузов | 0,2 | | | | |
| | Значение плотности от 7.0 до 8.0 г/см$^3$ | 0,5 | | | | |
| 3 | **Площадь поперечного сечения шнура** | **5** | | | | |
| | Идея измерения плотности сечения шнура через гидростатическое взвешивание<br>не гидростатические методы не оцениваются | 1 | | | | |
| | Явно написано, что метод исключает трение грузиков о стенки цилиндра | 0,5 | | | | |
| | Измерено сечение шнура без нагрузки,<br>Если использована длина меньше 10 см, то 0,2 балла | 0,5 | | | | |
| | Измерение длины и объема шнура под нагрузкой, по 0,5 балла за точку | 2,0 | | | | |
| | Пересчитаны силы натяжения с учетом силы Архимеда грузиков для всех точек | 0,5 | | | | |
| | Рассчитаны площади сечения шнура для всех точек | 0,5 | | | | |
| 4 | **График** | **1,2** | | | | |
| | Построены графики зависимостей $L/L_0$ и $S/S_0$ от силы<br>оси подписаны и оцифрованы – 0,2<br>хороший масштаб – 0,2<br>отмечены все точки – 0,2 + 0,2<br>сглаживающие кривые – 0,2 + 0,2 | 1,2 | | | | |
| 5 | **Объем шнура** | **0,8** | | | | |
| | Рассчитана зависимость $V/V_0$ от силы | 0,4 | | | | |
| | Точки нанесены на график, проведена сглаживающая кривая | 0,4 | | | | |

**Проверил:**